



POTATO SURVIVORS — QA 검증 사례

개발자가 직접 만든 Unity 게임을 **QA 관점으로 검증한 사례**입니다. 엔진 구조와 데이터 흐름을 이해한 상태에서 테스트를 설계하고, 발견한 버그의 근본 원인까지 추적하여 수정, 재검증했습니다.

항목	내용
대상	POTATO SURVIVORS (Unity 6 로그라이트 서바이버, Brotato 모작)
역할	개발 1인 / QA 설계, 실행, 수정 단독
검증 방식	자동화 테스트 + 수동 테스트 케이스 + 디버그 콘솔
도구	Unity Test Framework, 스프레드시트, Git/GitHub

QA 프로세스 3단계

구현과 별개로 품질 검증을 세 층으로 설계했습니다.

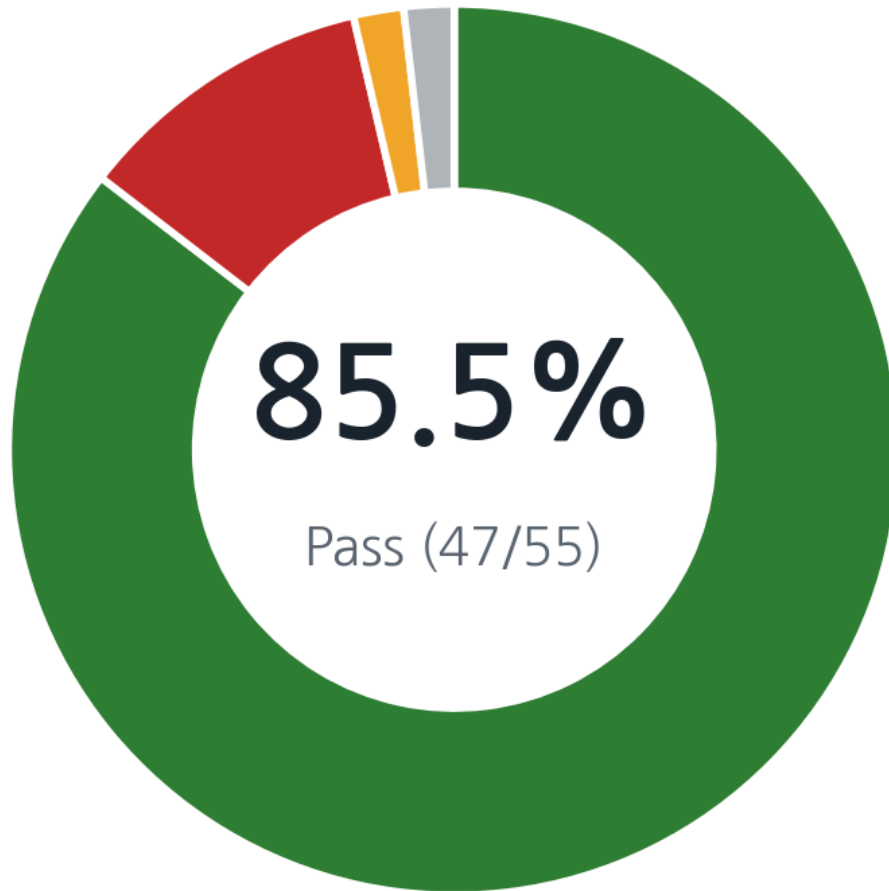
- 자동화 테스트** — Unity Test Framework로 핵심 계산 로직을 플레이 없이 빠르게 검증. 규칙이 깨지면 즉시 회귀 감지.
- 수동 테스트 케이스** — 전 기능을 아우르는 55개 TC 스프레드시트(사전조건, 절차, 기대결과, 결과, 비교)로 실제 플레이 검증.
- 디버그 콘솔(F1)** — 보스전, 만렙, 세트 등 특정 상황을 즉시 재현해 검증 시간을 단축.

수치 요약

1회차 실행 기준입니다.

지표	값
전체 케이스	55
Pass	47
Fail	6
보류	1
미실행	1
성공률 (Pass/전체)	85.5%
진행률 (실행/전체)	98.2%

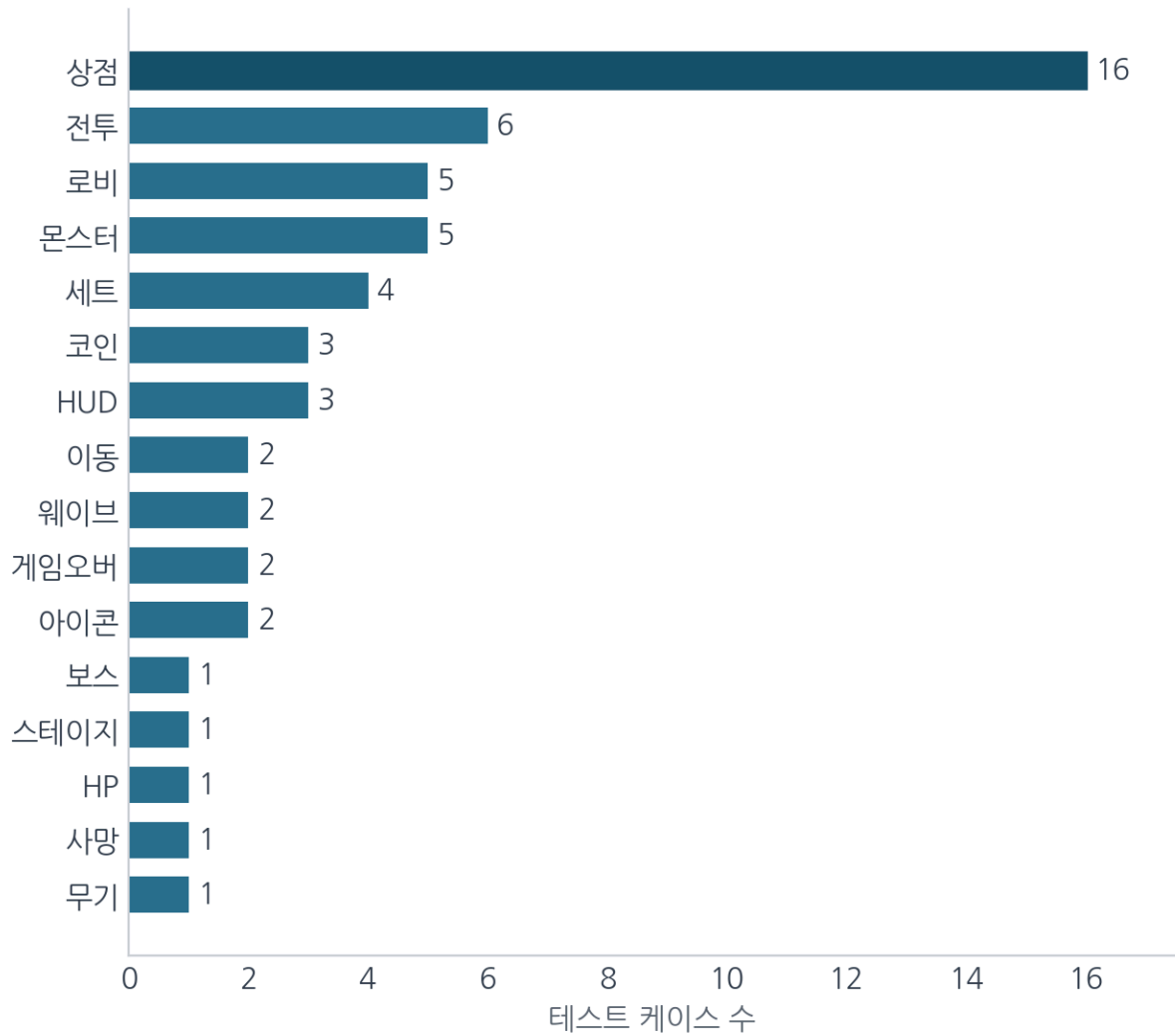
1회차 실행 결과



■ Pass 47 ■ Fail 6 ■ 보류 1 ■ 미실행 1

1회차 실행 결과 (Pass 47 / Fail 6 / 보류 1 / 미실행 1)

기능 영역별 커버리지 (총 55)



기능 영역별 테스트 케이스 커버리지

테스트 케이스 시트 (55개)

전 기능을 로비, 이동, 전투, 몬스터, 보스, 웨이브, 상점, 세트, HUD 등 영역별로 나눠 작성했습니다.

POTATO SURVIVORS — QA 테스트 케이스

재위 넣을 칸: [실패 결과] [결과: Pass/Fail/N/A/보류 드롭다운] [비고], 나머지는 명세이므로 수정하지 마세요. 결과는 '요약' 시트에서 자동 집계됩니다.

TC ID	대분류	테스트 항목	사전조건	테스트 절차	기대 결과	실제 결과	결과	비고
예시	전투	근접 자동공격	근접 무기 장착 • 적 존재	적이 감지 범위에 진입	자동 스핀 공격으로 적에게 피해	정상 작동함	Pass	프레임 드랍 없음
TC-001	로비	게임 최초 실행	게임을 처음 실행	에디터/별도로 게임 실행	MainMenu 씬이 먼저 표시(타이틀 로고 무기 6종·시작줄(보너스))	정상 작동함	Pass	
TC-002	로비	무기 선택	로비 화면	무기 카드 클릭	선택 카드가 노란색 하이라이트 + 하단에 선택 무기 정보 표시	정상 작동함	Pass	
TC-003	로비	게임 시작	무기 1개 선택	'게임 시작' 클릭	게임 씬 진입 + 선택 무기를 장착한 상태로 시작	정상 작동함	Pass	
TC-004	로비	무기 미선택 시작	무기 미선택	'게임 시작' 클릭	크래시 없이 시작(기본 무기 또는 빈손)	무기 미선택 불가	보류	무기를 안고르고 시작할 필요 x, 게임 시작시 기본 무기 불러 시작
TC-005	로비	종료	로비 화면	'종료' 클릭	게임 종료(에디터는 플레이 모드 중지)	정상 작동함	Pass	
TC-006	이동	기본 이동	게임 진행 중	WASD/방향키 입력	플레이어가 해당 방향으로 이동	정상 작동함	Pass	
TC-007	이동	화면 경계	플레이어를 화면 끝으로	화면 밖으로 계속 이동 시도	카메라 화면 경계를 벗어나지 않음	작동	Fail	캐릭터 중심까지 이동, 캐릭터 절반 잠김
TC-008	전투	근접 자동공격	근접 무기 장착 • 적 존재	적 감지 범위에 진입	무기가 자동 스핀 공격하여 적에게 피해	정상 작동함	Pass	
TC-009	전투	원거리 발사	원거리 무기 장착 • 적 존재	적 감지	투사체가 적 방향으로 발사되어 피해	정상 작동함	Pass	
TC-010	전투	샷건 산탄	샷건 장착	공격 발동	투사체 5발이 부채꼴로 발사	정상 작동함	Pass	
TC-011	전투	쿨다운	공격 직후	쿨다운 시간 대기	쿨다운 경과 후 다음 공격 발동	정상 작동함	Pass	
TC-012	전투	적 없음	주변에 적 없음	대기	무기가 공격하지 않음(투사체 낭비 없음)	정상 작동함	Pass	
TC-013	전투	관통	관통 무기(석궁 등)	투사체가 적 명중	지정 관통 수만큼 적을 통과하며 타격	정상 작동함	Pass	
TC-014	몬스터	스폰 위치	웨이브 시작	웨이브 개시	몬스터가 화면 안 영역에 스폰	정상 작동함	Pass	
TC-015	몬스터	추격	몬스터 스폰됨	시간 경과	몬스터가 플레이어를 추격	정상 작동함	Pass	
TC-016	몬스터	근접 공격	몬스터가 플레이어에 접촉	접촉 유지	플레이어가 HPP 감소	정상 작동함	Pass	
TC-017	몬스터	원거리 몬스터	원거리 몬스터 존재	사거리 내 플레이어	몬스터가 플레이어에게 투사체 발사(플레이어만 피격, 몬스터끼리 x)	정상 작동함	Pass	
TC-018	보스	등장 주기	스테이지 진행	5스테이지 도달	보스가 등장(2라운드에는 안 나올)	작동 x	Fail	보스가 등장하지 않음
TC-019	몬스터	처치 보상	몬스터에 피해 누적	몬스터 처치	코인이 드랍됨	정상 작동함	Pass	
TC-020	웨이브	시간 종료	웨이브 진행 중	20초 경과	웨이브 종료 후 상징 오픈	정상 작동함	Pass	
TC-021	웨이브	전멸 무관	웨이브 진행 중	시간 남은 채 모든 몬스터 처치	웨이브가 끝나지 않고 계속 진행(시간 기반)	정상 작동함	Pass	
TC-022	스테이지	반호 증가	상징 화면	'다음 라운드' 클릭	스테이지 반호 +1 후 웨이브 재개	정상 작동함	Pass	
TC-023	HP	체력바 감소	플레이어 피격	피해 받음	머리 위 체력바가 감소	정상 작동함	Pass	
TC-024	사양	게임오버	플레이어 HP 0	HP가 0이 됨	게임오버 패널 표시 + 게임 일시정지	정상 작동함	Pass	
TC-025	게임오버	재시작	게임오버 패널	[다시 시작] 클릭	현재 섀 리로드(초기화) + 시작 무기 재지급	정상 작동함	Pass	
TC-026	게임오버	로비 복귀	게임오버 패널	'로비복귀' 클릭	MainMenu 복귀 + 시작 무기 선택 초기화	정상 작동함	Pass	
TC-027	코인	드랍	몬스터 처치	처치 발생	코인이 바닥에 드랍	정상 작동함	Pass	
TC-028	코인	자석 획득	코인 드랍됨	플레이어가 코인에 접근	코인이 흡수되어 골드 증가	작동 x	Fail	자석 등장 x
TC-029	코인	HUD 경신	코인 획득	골드 증가	HUD 골드 수치가 즉시 경신	정상 작동함	Pass	
TC-030	상징	자동 오픈	웨이브 종료	종료 상징	상징 자동으로 열리고 게임 일시정지	정상 작동함	Pass	
TC-031	상징	신규 표시	안 가진 무기가 카드에 뜸	카드 확인	'무기명 Lv1 (신규)'로 표시	정상 작동함	Pass	
TC-032	상징	강화 표시	보유 무기가 카드에 뜸	카드 확인	'무기명 Lv(현재+1) (강화)'로 표시	정상 작동함	Pass	
TC-033	상징	만렙 재이	특정 무기 Lv5 보유	상징 여러 번 확인	해당 무기가 카드에 뜨지 않음	정상 작동함	Pass	
TC-034	상징	무기 구매	골드 충분 • 무기 카드	카드 구매	무기 장착 또는 레벨업 + 골드 차감	정상 작동함	Pass	
TC-035	상징	골드 부족	골드 < 가격	카드 확인	구매 버튼 비활성(구매 불가)	정상 작동함	Pass	
TC-036	상징	슬롯 만석	6슬롯 가득 • 신규 무기	구매 시도	구매 실패 + 골드 환불	정상 작동함	Pass	
TC-037	상징	만렙 환불	만렙 무기 카드가 남은 경우	구매 시도	구매 실패 + 골드 환불	테스트 불가	Fail	

테스트 케이스 시트 (TC-001 ~ 037)

TC-038	상징	아이템 등급색	아이템 카드 표시	카드 확인	등급 테두리색(노말 회색/에픽 보라/유니크 금색)	정상 작동함	Pass	
TC-039	상징	아이템 구매	아이템 카드 • 골드 충분	구매	스텝 패널 값 증가 + 골드 차감	정상 작동함	Pass	
TC-040	상징	HP 아이템	HP 아이템 구매	구매	최대 HP 증가 + 증가분만큼 현재 HP 회복	정상 작동함	Pass	
TC-041	상징	행운 영향	행운 아이템 보유	이후 상징 재방문	상위 등급 아이템 출현 확률 증가(경향)	정상 작동함	Pass	
TC-042	상징	리틀	골드 충분	'돌리기' 클릭	골드 차감 + 카드 새로 경신	정상 작동함	Pass	
TC-043	상징	리틀 부족	골드 < 리틀 비용	확인	돌리기 버튼 비활성	정상 작동함	Pass	
TC-044	상징	다음 라운드	상징 화면	'다음 라운드' 클릭	상징 닫힘 + 일시정지 해제 + 웨이브 재개	정상 작동함	Pass	
TC-045	상징	카드 UI	상징 오픈	카드 확인	아이콘 • 이름 • 레벨(또는 효과) • 가격이 리모델 레이아웃으로 표시	정상 작동함	Pass	
TC-046	세트	근접 세트	근접 무기 2개 장착	데미지 확인	근접 무기 데미지 +10%(4개 +20%, 6개 +30%)	정상 작동함	Pass	
TC-047	세트	원거리 세트	원거리 무기 2개 장착	데미지 확인	원거리 무기만 세트 보너스 적용	정상 작동함	Pass	
TC-048	세트	표시	세트 활성	상징 스텝 패널 확인	'근접 세트 +X% (N)' 표시	정상 작동함	Pass	
TC-049	세트	즉시 경신	무기 추가/레벨업	무기 구성 변경	세트 보너스 즉시 재계산	정상 작동함	Pass	
TC-050	HUD	상단바	게임 진행	화면 확인	라운드/시간/골드가 상단에 표시	정상 작동함	Pass	
TC-051	HUD	무기 바	무기 장착	좌하단 확인	장착 무기 아이콘이 종료 표시	일부 작동	Fail	3번째 칸 이미지 x
TC-052	HUD	레벨 칸	무기 레벨업	무기 바 확인	아이콘 아래 5칸 중 현재 레벨만큼 채워짐	정상 작동함	Pass	
TC-053	아이콘	상징 아이콘	무기 카드	카드 확인	무기 스프라이트가 카드 상단에 표시	일부 작동	Fail	근접 무기 표시 x
TC-054	아이콘	HUD 아이콘	무기 장착	무기 바 확인	무기 아이콘 표시(아이템 아이콘 없으면 빈 프레임=정상)	정상 작동함	Pass	
TC-055	무기	최대 레벨	같은 무기 반복 구매	Lv5 도달	Lv5에서 레벨 정지(더 이상 안 오름)	정상 작동함	Pass	

테스트 케이스 시트 (TC-038 ~ 055 + 요약)

발견 버그 상세

1회차에서 Fail 6건을 발견하고, 원인을 분석해 수정한 뒤 재검증했습니다.

TC	영역	문제	원인	수정	재검증
007	이동	화면 끝에서 캐릭터가 절반 잘림	이동 제한이 캐릭터 중심을 화면 경계에 맞춰 클램프	edgePadding 만큼 안쪽으로 클램프	Pass
018	보스	5스테이지 도달해도 보스 미등장	스포너 bossPrefab 인스턴스 팩터 연결 누락(빈 참조)	Resources SpawnConfig로 런타임 자동 주입, 배선 의존 제거	Pass
028	코인	코인 자석 흡인이 되지 않음	흡인/획득 범위가 지나치게 작음	attractRange, collectRange, moveSpeed 상향	Pass
037	상점	만렙 무기 환불 케이스 테스트 불가	만렙 도달 상태를 수동으로 재현하기 어려움	디버그 콘솔로 만렙 즉시 재현 후 환불 로직 확인	Pass
051	HUD	무기 바 3번째 칸 아이콘 미표시	해당 무기 데이터에 아이콘 미연결	무기 에셋에 아이콘 스프라이트 연결	Pass
053	아이콘	상점 근접무기 아이콘 미표시	진열 목록에 아이콘 없는 구버전 무기 잔존	ShopCatalog 단일 출처화로 구버전 배제	Pass

보류 1건(무기 미선택 시작)은 버그가 아니라 사양 결정 사항이었습니다. 기본 무기를 클릭해 시작하는 흐름으로 확정.

자동화 테스트 (Unity Test Framework)

- 게임 코드를 `Game` 어셈블리로, 테스트를 `GameTests.EditMode` 어셈블리로 분리해 참조 가능한 구조로 전환
- 검증 로직을 순수 함수(`WeaponMath` 등)로 추출해 플레이 없이 빠르게 검증
- 커버: 무기 레벨별 데미지 공식, 관통 증가, 세트 단계(2/4/6), 기본값/확률
- 효과: 밸런싱이나 리팩터 중 규칙이 깨지면 즉시 FAIL로 회귀 감지

디버그 콘솔 (F1)

- 골드 지급, 스테이지 점프, 보스 소환, 무적, 즉사, 배속, 무기 지급을 즉시 조작
- 보스전이나 만렙 환불처럼 손으로 재현하기 오래 걸리는 상황을 몇 초 만에 재현 → 검증 시간 대폭 단축
- 에디터/개발 빌드에서만 생성되어 배포 빌드에는 포함되지 않음

QA로서 배운 점

구현과 검증을 분리해서 보니, 정상 동작(해피 패스)만이 아니라 예외 상황(경계, 미연결, 재현 어려운 조건)에서 문제가 드러난다는 것을 체감했습니다. 특히 보스 미등장과 아이콘 누락은 "수동 배선 의존"이라는 공통 원인에서 비롯됐고, 이를 데이터 주도 구조로 바꿔 재발을 막았습니다. 개발 이해도를 바탕으로 버그를 단순 보고에 그치지 않고 원인 분석과 수정, 재검증까지 한 사이클로 돌려본 경험입니다.

확률 검증 자동화 (상점 등급 추천)

1회차 이후 추가로, 확률이 걸린 상점 등급 추천을 Unity Test Framework로 자동 검증했습니다. 사람이 플레이로는 확인하기 어려운 확률과 경계 조건을 테스트 코드가 대신 확인하도록 만들었습니다.

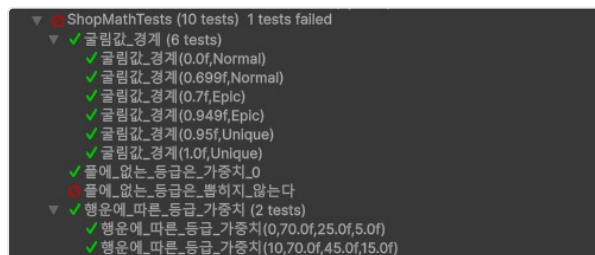
항목	내용
대상	상점 아이템 등급 가중치: Normal 70 / Epic 25 + 행운×2 / Unique 5 + 행운
도구	Unity Test Framework (EditMode), NUnit
테스트 수	ShopMathTests 14개 추가 (전체 36개 모두 통과)
코드	<code>Assets/Codes/UI/ShopMath.cs</code> , <code>Assets/Tests/EditMode/ShopMathTests.cs</code>

검증 단계

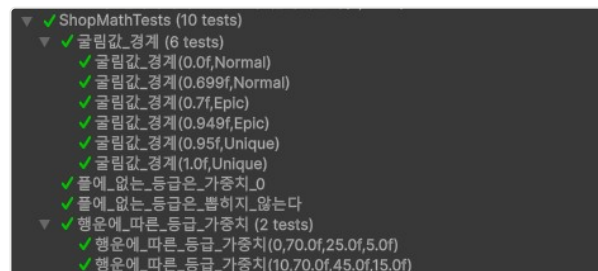
1. **계산 분리** — MonoBehaviour 안에서 `Random.value` 를 직접 쓰던 계산을 순수 함수(`ShopMath`)로 추출. 분리 후 기존 테스트 22개가 그대로 통과해 동작 변화 없음을 확인.
2. **가중치·경계값** — 행운별 가중치 공식, 풀에 없는 등급의 가중치 0, 굴림값 0 / 0.699 / 0.70 / 0.949 / 0.95 / 1.0에서의 등급 전환을 확인.
3. **10만 회 시뮬레이션** — 행운 0, 5, 10, 20에서 각각 10만 회 추천해 실제 비율을 기획 확률과 비교. 허용 오차는 표준오차의 4 배로 계산.

발견 버그

테스트	문제	원인	수정	재검증
풀에 없는 등급은 뽑히지 않는다	Unique가 풀에 없는데 굴림값 1.0이면 Unique 선택 (기대: Epic)	<code>Random.value</code> 는 1.0을 포함 → 굴림값 × 합계 = 합계가 되어 어떤 구간에도 안 들어가고 마지막 분기(Unique)로 떨어짐	가중치가 있는 등급만 누적하고, 끝까지 가면 가중치가 있는 마지막 등급을 선택하도록 변경	Pass



수정 전: 해당 테스트 실패



수정 후: 전체 통과

평균 천만 번에 한 번꼴인 입력이라 플레이로는 재현이 어려운 경우입니다. 상점의 예외 처리 덕분에 멈추지는 않지만, 그 순간 확률 설계와 무관한 아이템이 나오는 문제였습니다.

10만 회 시뮬레이션 결과

12개 항목 모두 허용 오차 안에 들어왔습니다. 행운이 오를수록 Unique 확률이 5%에서 15.6%로 설계대로 올라갑니다.

행운	등급	기획 확률	실제 (10만 회)	차이	허용 오차	판정
0	Normal	70.00%	69.88%	0.12%p	±0.58%p	Pass
0	Epic	25.00%	25.14%	0.14%p	±0.55%p	Pass
0	Unique	5.00%	4.98%	0.02%p	±0.28%p	Pass
5	Normal	60.87%	60.72%	0.15%p	±0.62%p	Pass
5	Epic	30.43%	30.61%	0.18%p	±0.58%p	Pass
5	Unique	8.70%	8.67%	0.03%p	±0.36%p	Pass
10	Normal	53.85%	53.74%	0.11%p	±0.63%p	Pass
10	Epic	34.62%	34.79%	0.17%p	±0.60%p	Pass
10	Unique	11.54%	11.47%	0.07%p	±0.40%p	Pass
20	Normal	43.75%	43.57%	0.18%p	±0.63%p	Pass
20	Epic	40.63%	40.85%	0.22%p	±0.62%p	Pass
20	Unique	15.63%	15.58%	0.05%p	±0.46%p	Pass

배운 점

테스트할 수 없던 구조를 순수 함수로 분리하자, 플레이로는 천만 번에 한 번 나올 경계 조건을 한 줄의 테스트로 확인할 수 있었습니다. 확률 검증은 "대충 비슷하다"가 아니라 통계적 허용 오차라는 기준을 먼저 정해야 판정이 가능하다는 것도 배웠습니다. 수동 TC가 기능 전체를 넓게 보고, 자동 테스트가 수치와 확률을 깊게 보는 식으로 두 방식이 서로의 빈틈을 채운다는 것을 체감했습니다.